لجنة الميكانيك
تقدم لكم..

المكتبة التخصصية





Mech.MuslimEngineer.Net



FB.com/Groups/Mid.Group



0789434018



MechFet

*الدائره الكهربائيه: هي مجموعة من العناصر الكهربائيه المرتبطه مع بعضها لتحقيق الهدف المطلوب منها.

*عناصر الدائره الكهربائيه:

1. المصدر الكهربائي (Vs)
2. الحمل الكهربائي (load)
3. اسلاك التوصيل (Rw)
4. عنصر التحكم(switch)(Sw)
5. عنصر الحمايه (قاطع كهربائي circuit breaker) اوتوماتيكي او فيوز (fuse)

*التيار الكهربائي: هو سيل من الاكترونات الحره التي تسري في موصل تحت تأثير فرق الجهد الكهربائي. وهو يمثل تغير الشحنه مع الزمن.(I)(امبير).

*نص قانون اوم: تتناسب شدة التيار السارى في موصل تناسبا طرديا مع فرق الجهد وعكسيا مع المقاومه ،عند ثبوت درجة الحراره.

$$I=V/R \qquad V=I*R$$

V: فرق اجهد (فولت)

I: تيار (امبير)

R: مقاومه (اوم)



*فرق الجهد: الشغل المبذول لنقل شحنه كهربائيا من نقطه اقل جهد الى نقطه اعلى جهد.

*المقاومه الكهربائيه: هي مقاومة سيل الكترونات الحره في موصل.

انواع المقاومات المستخدمه في الدوائر الكهربائيه:-







1. المقاومه الثابته :- هي مقاومه لها قيمه ثابته لا تتغير وتكون قيمة المقاومه مكتوبه على المقاومه اما بنظام الالوان او نظام الارقام ومن انواع المقاومات الثابته المقاومات الكربونيه،السلكيه والمقاومات ذات الطبقات المعدنيه.

2. المقاومه المتغيره:- هي المقاومه التي يمكن تغيير قيمتها ضمن مدى معين.

وتعتمد المقاومه الكهربائيه(Rw)بالنسبه للموصل على ما يلي:

1. طول السلك L=M
2. مساحة المقطع $A=m^2$
3. المقاومه النوعيه للموصل(p)
4. درجة الحراره.

$$Rw=p*L/A=\Omega$$

*انواع الأحمال الكهربائيه(load):

1. **الحمل المادي:**هو حمل يوجد داخل مقاومه مثل لمبة المصباح.
2. **الحمل الحثي:**عباره عن ملفات مثل المحولات الكهربائيه والمحركات.
3. **الحمل السعوي:**مثل المكثفات
4. **الحمل المركب:**ويشمل الانواع السابقه.

*أنواع التأثيرات الكهربائيه:

1. التأثير الضوئي (المصابيح)
2. التأثير المغنطيسي(كما هو موجود في المحركات وكذلك المحولات)
3. التأثير الحراري(مكوى)
4. التأثير الكيميائي(البطاريات و عمليات الطلاء الكهربائي)

*أنواع المواد من حيث درجة التوصيل:

1. مواد موصله:وهي المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها مثل. النحاس ، الالمنيوم ، الفضه والذهب. وتتراوح المواد في موصليتها حسب المقاومه النوعيه لكل ماده.

2. مواد شبه موصله : وهي مواد تقع بين المواد الموصله والمواد العازله من حيث توصيلها للكهرباء وبمعنى اخر الماد شبه الموصله تكون عازله عند درجة الصفر المطلق وتحت تأثير درجة حرارتها تبدأ موصليتها بالزياده نتيجه تفكك الرابطه القويه بين ذراتها بفعل الحرارهومن المواد شبه الموصله الجرمانيوم والسيلكون.

3. مواد عازله : وهي المواد التي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها وذلك بسبب تركيبها الداخلي والترابط القوي بين ذراتها مثل المطاط ، الخشب والبلاستيك.

*انواع التيار الكهربائي:

1. تيار متردد (متناوب)(AC) وهو التيار متغير القيمه والاتجاه مع الزمن ويستخدم في الأردن وله نوعين:

أ. أحادي الطور : له فولتيه 110-220 فولت ويحمل Frequency =50-60Hz

ب. ثلاثي الأطوار له فولتيه220-380 فولت ويحمل - Frequency=50-60Hz

2. تيار مستمر(DC) هو تيار ثابت القيمه والاتجاه مع الزمن Frequency=zero Hz

* المواسعات(المكثفات):

- المواسع : عنصر كهربائي يقوم بتخزين الطاقه الكهربائيه في أثناء عملية الشحن ويعطيها أثناء عملية التفريغ.

- يتكون المواسع: لوحين مصنوعين من ماده معدنيه بينهما ماده عازله وتتحدد انواع الموسعات على حسب سعتها.

تقاس بالفاراد وهي وحده عاليه جدا وتقسم الى:

1. ميكرو فاراد 10^{-6} 2. نانو فاراد 10^{-9} 3. بيكو فاراد 10^{-12}

العوامل المؤثره على سعة المكثف:

1. المساحه السطحيه لألواح المكثف(a):ان سعة المكثف تتناسب طرديا مع المساحه السطحيه للألواح فإذا زادت مساحة سطح اللوح زادت سعة المكثف وذلك لزيادة استيعابه للشحنات الكهربائيه وبالعكس تقل سعة المكثف كلما قلت هذه المساحه.

2. المسافة بين الألواح (d):تقل السعة بزيادة المسافه بين الالواح وتزداد كلما قلت المسافة اي انه يوجد تناسبا عكسيا بين السعة والمسافه.

3. الوسط العازل (الماده العازله)(ε):تغير سعة المكثف بتغير الماده العازله بين الألواح ويعتبر الهواء الوجده الإيباسيه لمقارنة قابلية عزل المواد الأخرى المستعمله في صناعة المكثفات يوجد لكل ماده ثابت عزل يطلق عليه ايسلون ε.

$$C = \frac{\varepsilon A}{d} \quad =(F)$$

*أنواع المواسعات:-

1. المواسعات الثابته:- وقيمته ثابته حسب الشركه الصانعه ومن انواعها المواسعات الورقيه ومواسعات السيراميك.

2. المواسعات متغيرة القيمه:يمكن الحصول منها على سعات مختلفه.

طرق توصيل المواسعات (المكثفات):

1. توصيل على التوالي $\frac{1}{CT} = \frac{1}{C1} + \frac{1}{C2}$ =F

2. توصيل على التوازي: $CT = C1 + C2$ =F

*الملفات: هو عنصر كهربائي له خاصية تخزين الطاقه في مجال مغناطيسي.

انواع الملفات:-

1.ملف متغير 2.ملف ذو قلب حديدي 3.ملف ذو قلب هوائي

*القدره الكهربائية:

الواط:-يعرف الواط بأنه القدره المبذوله في داره كهربائيه إذا سرى تيار كهربائي مقداره امبير واحد تحت فرق جهد مقداره فولت واحد.

قانون القدره:- التيار×فرق الجهد

*كما ان وحدتها هي الواط حيث ان الواط وحده صغيره لذلك يستخدم الكيلو واط ويساوي 1000 واط

.وكذلك من الوحدات العمليه لقياس القدره هي الحصان (horse power)=746 واط

*الطاقة الكهربائية:

قانون الطاقه= القدره(واط)×الزمن(ساعه)/1000

مثال :- مصباح كهربائي قدرته 1000 واط إحسب قيمة الفاتوره الواجب تسديدها بالشهر إذا تم إنارة المصباح لمدة 6 ساعات يوميا وكان سعر الكيلو واط (50) فلسا بالساعه؟

الحل:- الطاقه= القدره(واط) × الزمن ساعه/ 1000

100×6×30/1000=18 كيلو واط بالساعه

أي أن قيمة الفاتورة = الطاقه المستهلكة×سعر الكيلو (واط بالساعه)

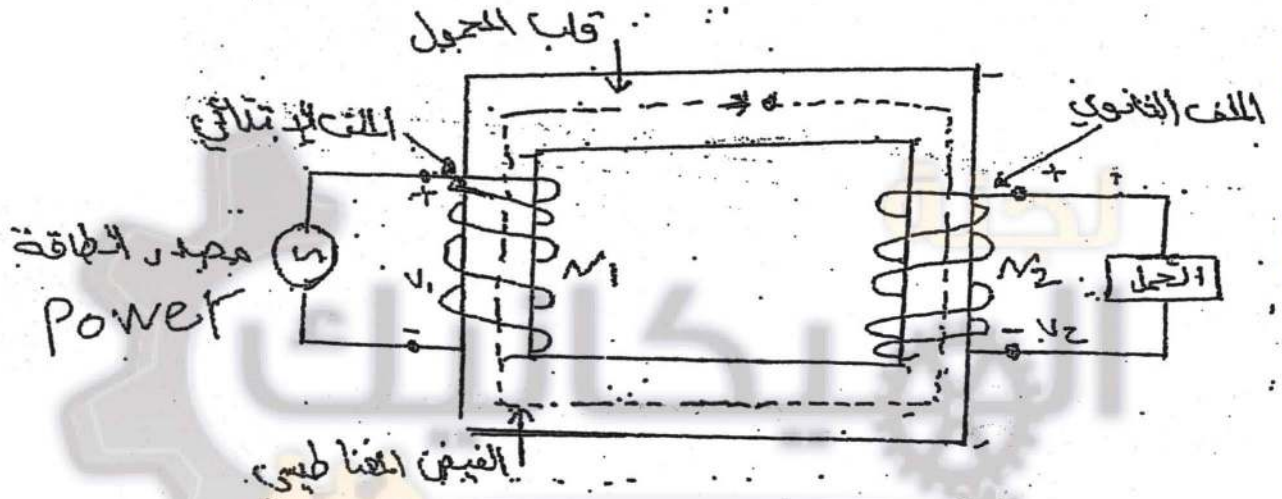
50×18=

900= فلسا

*المحول الكهربائي

هو جهاز يستخدم لخفض الضغط الكهربائي لكمية من القدره أو رفعه.

رسمه توضيحيه للمحول الكهربائي ومكوناته:



من الرسم نلاحظ ان مكونات المحول الرئيسيه هي كالتالي:

1. الملف الإبتدائي :حيث يستقبل الطاقه الكهربائيه من المصدر.
2. قلب المحول :ماده مغناطيسيه يتولد فيها فيض مغناطيسي متردد.
3. الملف الثانوي :حيث يتولد فيه قوه دافعه كهربائيه ويتصل بالحمل الكهربائي.

انواع المحولات الكهربائيه:-

1.رافعه للتيار الكهربائي(Transformer UP):عدد الملفات الثانويه اكبر من الملفات الابتدائيه في مثل هذا النوع.

2.خافضه للتيار الكهربائي(Transformer DOWN):عدد الملفات الثانويه أقل من الملفات الإبتدائيه في هذا النوع كما يستخدم لشبات النقل عن طريق المحول الكهربائي.

3.محول تيار(Transformer CURRENT):ويستخدم في المصانع والشركات الكبرى.

4.محول (AUTO Transformer):ويستخدم في المصانع والشركات الكبرى.

*كما إن هناك محولات تعرف بإسم (المحولات الذاتيه)وتحتوي على ملف واحد يؤدي عمل الملف الثانوي والإبتدائي في الوقت نفسه.

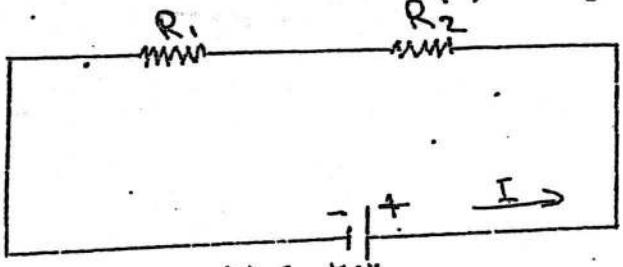
*أنواع التوصيلات الكهربائي:

1.دائرة التوالي.

2.دائرة التوازي.

3.الدائره المركبه.

1.دائرة التوالي:هي طريقة لوصل الأحمال في الدائره الكهربائيه كما توصل الأحمال كما هو مبين في الشكل(1):



الشكل رقم (1)

صفات وميزات التوصيل على التوالي:

1.المقاومه المكافئه تساوي مجموع المقاومات.

2.فرق الجهد يتجزأ أو يتوزع على الأحمال.

3.التيار الثابت على المقاومات ولا يتجزأ.

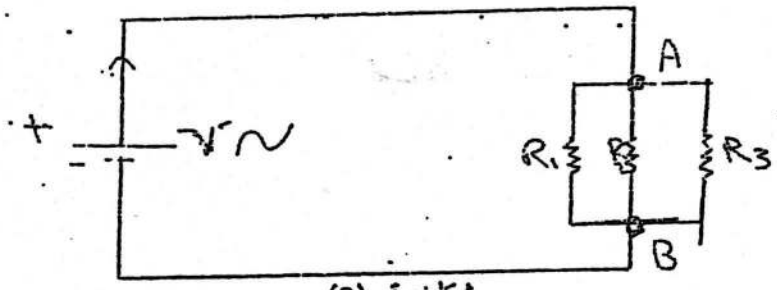
4.إنارته ضعيفه (لأن فرق الجهد يتجزأ)

5.صعوبة الصيانه.

6.إذا تعطلت بعض الأحمال فإن التي يعمل.

7.تشترك المصابيح بطرف واحد مع بعضها.

ب.دائرة التوازي: طريقه لوصل الأحمال في الدائره وتوصل الأحمال في هذا النوع كما هو مبين في شكل (2).ويتم فيها تجزئة التيار.



شكل رقم (2)

صفات وميزات التوصيل على التوازي:

1.مقلوب المقاومه المكافئه يساوي مجموع مقلوب المقاومات الموصله في الدائره.

2.فرق الجهد ثابت.

3.الطاقة اعلى ما يمكن والمقاومة أقل ما يمكن.

4.التيار يتجزأ.

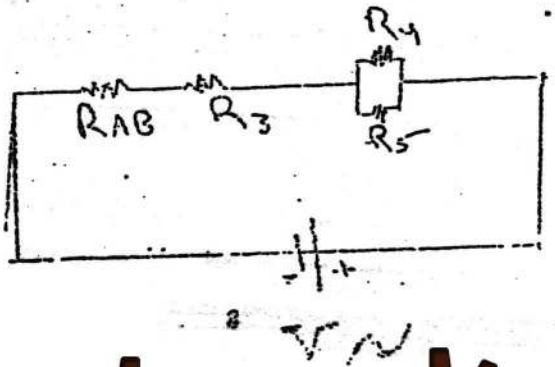
5.سهل الصيانه.

6.إذا تعطلت بعض الأحمال فإن الباقي يعمل.

7.تشترك المصابيح معا بطرفين.

8.كمية استهلاك الطاقة الكهربائيه أعلى منها في التوالي.

ج.الدائره المركبه:في هذه الدائره يكون التوصيل على التوالي والتوازي معا كما هو مبين في الشكل (3).



الشكل رقم (3)

*أسلاك التوصيل: وهي المواد التي تقوم بنقل التيار إلى الأحمال ويوجد أنواع ومقاييس حسب الإستخدام.

أنواع الأسلاك:

1. سلك مفرد(معزول PVC): وهي ماده تتحمل ظروف جويه مختلفه لحماية السلك.
2. السلك المزدوج:
3. الكيبل الثلاثي(ثلاثة اسلاك)
4. الكيبل الرباعي(أربعة أسلاك)
5. الكيبل الخماسي(خمسة أسلاك)

*على ماذا نعتمد في اختيار السلك:

1. الأحمال. 2. شدة التيار.

المستخدم	القياس	التيار
للمفاتيح	$1,5mm^2$	10أمبير
للأباريز	$2,5mm^2$	18أمبير
للوحة الرئيسيه	$6\text{-}10mm^2$	30أمبير

لجنة الميكانيك Polytechnic

*أنواع أجهزة القياس:

1. جهاز قياس التيار الكهربائي (الأميتر). كما انه يوصل علي التوالي والوحده هي الامبير
2. جهاز قياس فرق الجهد(فولت ميتر). والوحده (فولت)

3.جهاز قياس المقاومة الكهربائيه (أوم ميتر).يوصل على التوازي مباشره مع الحمل بشرط فصل التغذيه عن الحمل ويستخدم لفحص استمرارية التوصيل.

4.جهاز قياس القدره.(الواطميتر)

5.جهاز قياس الطاقه.(كيلو واط/ساعه)

6.جهاز قياس التردد.(Hz)

7.جهاز قياس عامل القدره (power factor)

8.جهاز قياس مقاومة العزل.(Ω)

9.جهاز قياس مقاومة الأرضي. (Ω)

<u>*هناك أجهزه لقياس كمية الطاقة المستهلكه مثل:</u>

1.عداد الطاقه أحادي الطور 1Ph

*العداد هو جهاز قياس الطاقة الكهربائيه المستهلكه {Kw.h} وللأحمال1 فاز والعداد في تركيبه يكافئ الواطيين.

2.عداد الطاقة ثلاثي الطور 3Ph والذي يستخدم لقياس الطاقة الكهربائيه للأحمال ذو 3 فاز وأحمال 1 فاز.

<u>*أوضاع الدوائر الكهربائيه:</u>

1.الدائرة المفتوحه (open circuit)

2.الدائره المغلقه(close circuit)

3.الدائره القصيره(short circuit)(حامي+بارد+راجع+بارد)

<u>العوامل التي تؤثر على الدوائر:</u>

1.درجة الحرارة.

2.إرتفاع أو إنخفاض مفاجئ في التيار الكهربائي.

3.المؤثرات الجويه(المجالات الكهربائيه أو المغنطيسيه).

4.تآكل موصلات الدوائر أي تآكل أطراف الأسلاك وذلك بفعل المؤثرات الجويه والتفاعلات الكيميائيه.

***أنواع الأعطال الكهربائيه:**

1.قصر في الدائره. 2. حمل زائد. 3.تيار زائد.

ملاحظه/ليس لكل حالة قصر في الدائره هي (short)وإنما كل حاله(short)في الدائره قصر.

نظام التأريض(Earthen):

هو نظام يستخدم لتفريغ الشحنات الزائده في الأجهزه عن طريق قضيب يوصل في الأرض.

الهدف من التأريض:حماية الإنسان من خطر التكهرب.

مكونات دائرة التأريض:

1.قضيب من النحاس: مدبب من الرأس وفي أعلاه يوضع مربط نحاسي طوله من 100-125 سم.

2.الفحم أو نشارة الخشب.

3.الملح أو رمل صويلح.

4. حفره بعمق من 70-100 سم.

5.سلك 16ملم معزول بالبلاستيك ؛ نق=50 سم

طريقة عمل خط التأريض:الطريقه الوتديه؛ وهو قضيب من النحاس مدبب الرأس يوضع في حفره في الأرض ويدفن في الفحم والملح لتسهيل عملية التفريغ لزيادة موصلية التربة.

*جهاز فحص العازليه يسمى الميجر.

<u>*الصدمة الكهربائيه تعريفها وتأثيرها على جسم الإنسان:</u>

هي مرور التيار الكهربائي من خلال جسم الإنسان إلى الأرض.

وتعتمد قوة تأثيرها على عدة عوامل منها:

1. شدة التيار (الأمبير):كلما زادت شدة التيار زاد خطر الصدمة.

2. الجهد الكهربائي(فولت:بإزدياد الجهد زاد خطر الصدمه.

3. مقاومة الجزء الملامس للتيار:حيث أنها تتأثر بمقاومة الجلد؛فنجد أن الجلد الجاف والنظيف والغير مخدوش تكون مقاومته عاليه (100000أوم الى 600000اوم)؛اما الجلد الرطب أو المخدوش تكون مقاومته أقل(متوسط1000اوم).

4. إتجاه سريان التيار:تكون الإصابه أكثر خطوره اذا مر التيار بالقلب والدماغ؛ فإذا مر بها 3 ملم امبير لجزء من الثانيه فقط فإن ذلك يؤدي للوفاة وعاده يميل الى الإتجاه بأقل مقاومه بجسم الإنسان وبإتجاه الأرض فتكون تقريبا المقاومه من الأذن الى الأذن حوالي 100 أوم ومن اليد إلى القدم حوالي 400-600 اوم.

5. الفتره الزمنيه للصدمه الكهربائيه:كلما زاد وقت تعرض المصاب لسريان التيار الكهربائي زادت شدة تأثير الاصابه وخطورتها حيث ان صعوبة التعرض للصدمه الكهربائيه هو عدم تمكن المصاب من التخلص من مصدر التيار.

***يبين الجدول التالي تأثير التيار الكهربائي ذو التردد 50 هيرتز على جسم الإنسان:**

من 0 حتى 0,1 ملم امبير لا يشعر الإنسان بمرور التيار

من0,1حتى1,4 بداية الإحساس بوجود التيار.

من1حتى2,4 الشعور بوخز الدبوس.

من2حتى10 الشعور بالرجفه ويرفع الإنسان يده.

من20حتى30 الشعور بالألم مع فقدان الوعي.

من30حتى100 شلل الرئتين مع الإختناق.

تيار أكبر من 100 وفاة فوريه وحروق في مكان دخول وخروج التيار.

*ونظرا لأنه قد يحدث إضطراب في نبض وتنفس المصاب ويخيل لمن حوله انه فارق الحياه لذا يجب عرضه على الطبيب كما يجب سرعة تقديم الإسعافات الأوليه كالتنفس الإصطناعي وغيره.

*كيفية تخليص المصاب من الملامسه الكهربائيه:يجب الإسراع بفصل التيار الكهربائي عن المصاب وذلك عن طريق فصل المفتاح الفرعي أو العمومي ومراعاة عدم لمس المصاب بيدين عاريتين طالما ظل ملامسا للتيار حتى لا يصاب الشخص المسعف بنفس التيار الكهربائي.

*طرق الوقايه من الصدمه الكهربائيه:

1.السجاده الكهربائيه. 2.قفازات اليد(gloves). 3.حذاء (shoes).



*مخاطر تؤثر على الإنسان:

1.الصدمه الكهربائيه: تحدث اذا لامس شخص أسلاكا مكهربة (تلامس مباشر) أو أجساما حاملة للتيار نتيجه انهيار العزل (تلامس مباشر) مما ينتج عنه ضرر شديد لهذا الشخص والتي قد تصل إلى درجة الوفاة.

2.حروق:تختلف شدتها من حروق بسيطه تنشأعن تيارات ضعيفه إلى حروق شديده تنشأ عن تيارات ذات ضغط عالي والتي تؤدي الى تدمير لمعظم طبقات الجلد.

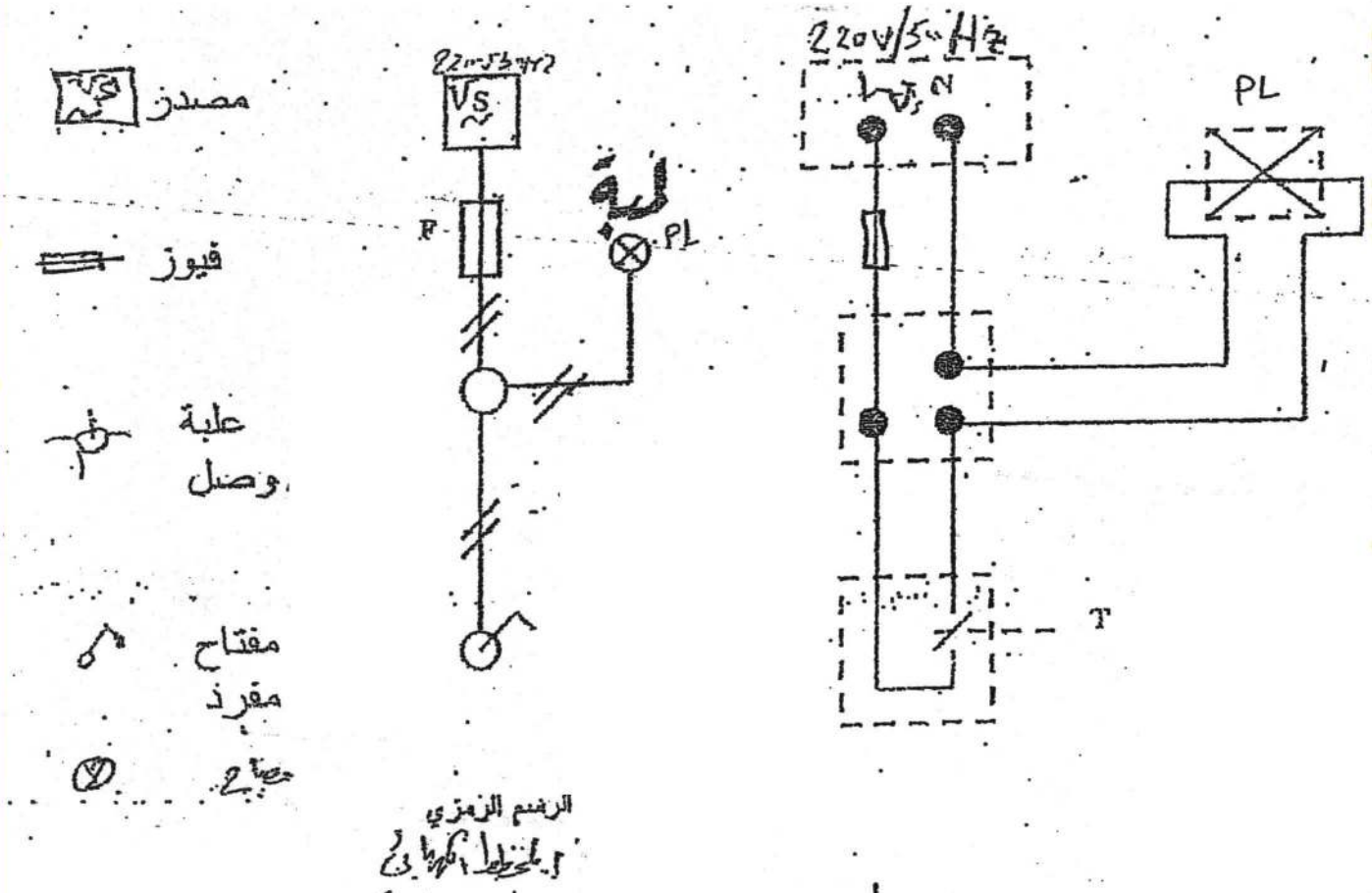
3. انبهار العين: ينتج عن الصدمة الكهربائية فتحدث عتامه في العدسه كنتيجة لدخول أو سريان التيار المباشر وينتج عن تعرض العين للوميض الكهربائي التهابات كما يحدث لعامل اللحام

لجنة الميكانيك Polytechnic

متمثل الكهرباء

الجانب العملي

١- دارة الإنارة: مجباع مع مفتاح مفرد

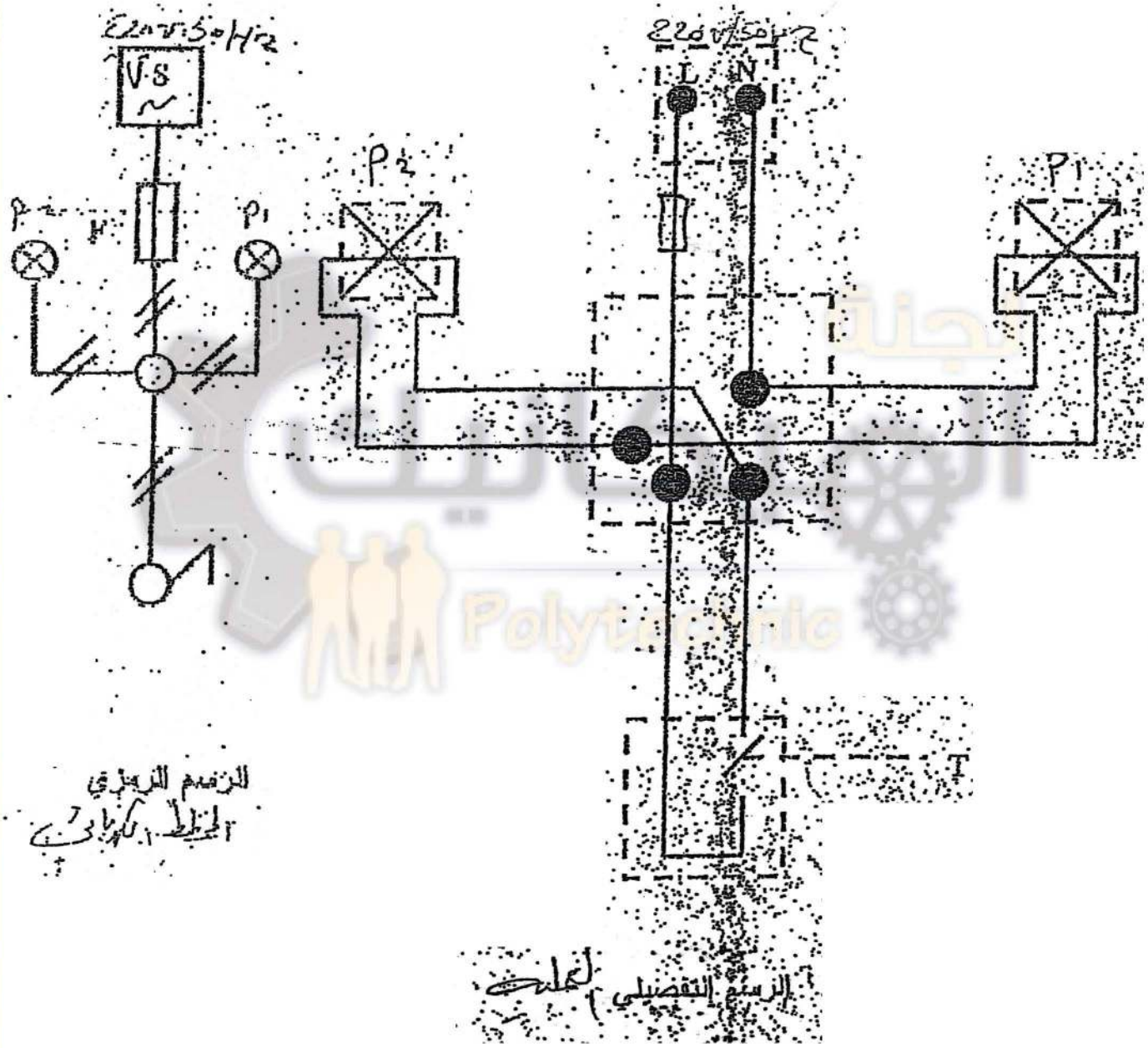


العملي

(الدائرة البسيطة)

مشغل الكهرباء

2- توصيلة إنارة لمصباحين على التوالي مع مفتاح مفرد.

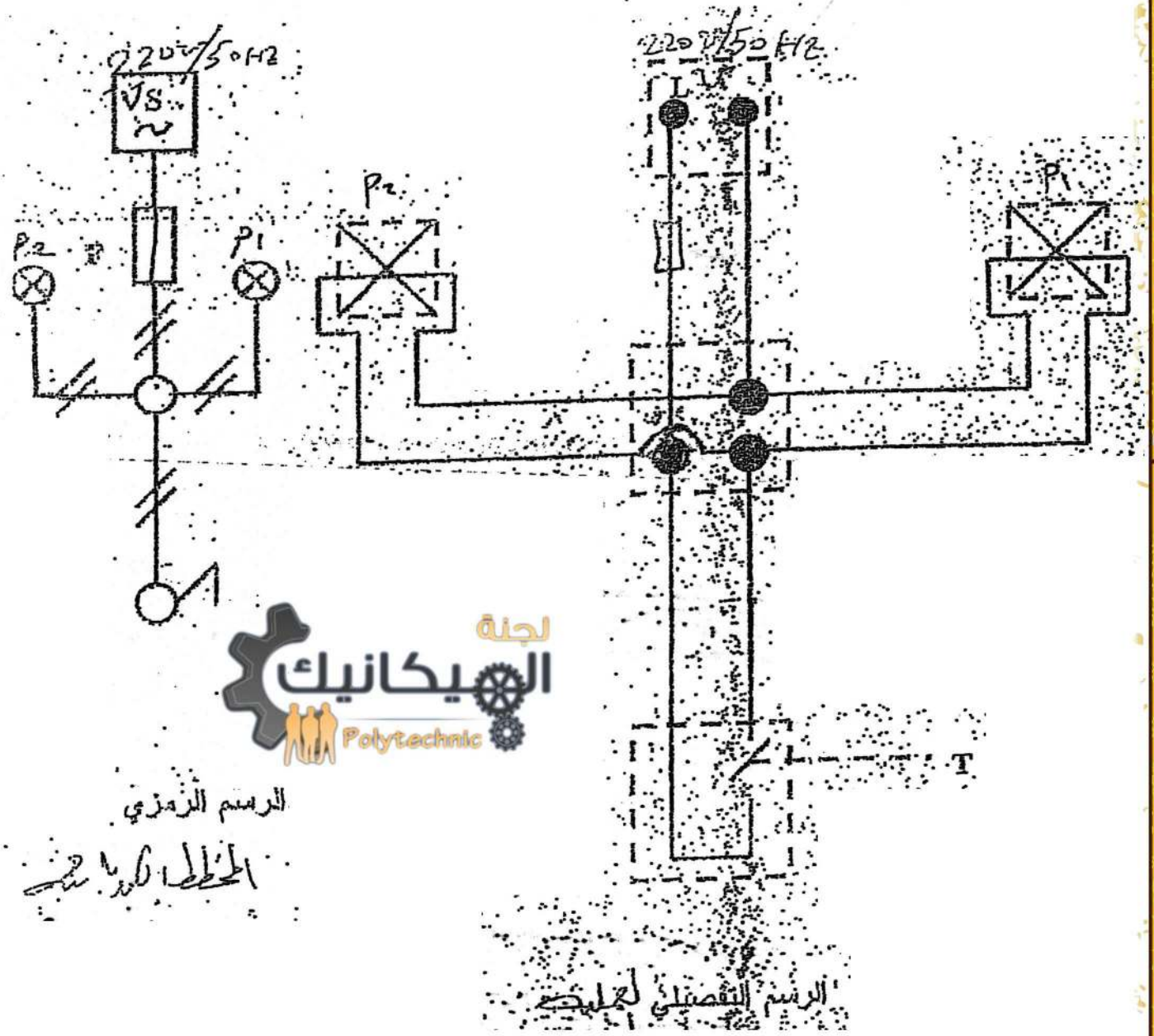


الرسم التوزيعي
المخطط الكهربائي

الرسم التفصيلي

مشغل الكهرباء

• توصيلة إنارة لمصباحين على التوازي مع مفتاح بمفرد.

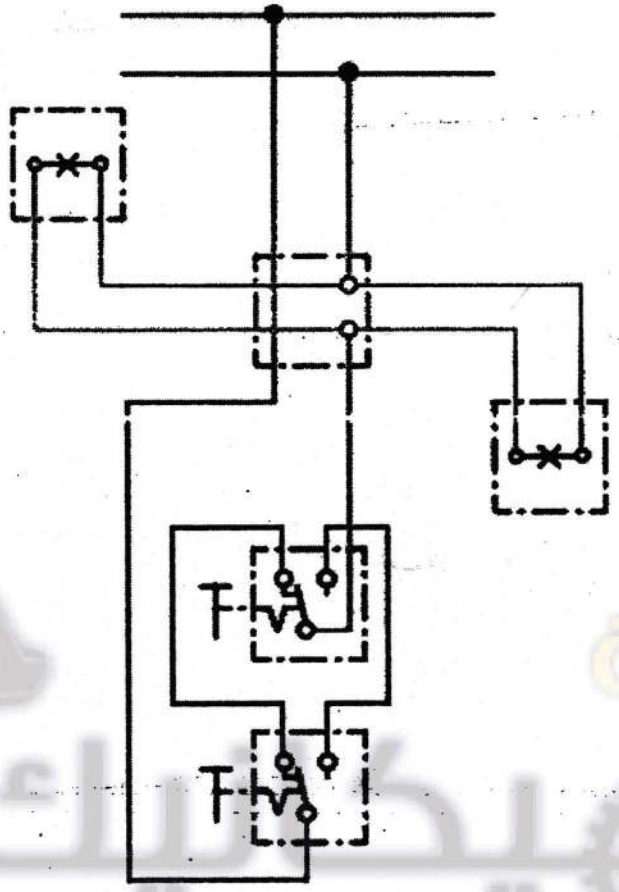


لجنة الميكانيك Polytechnic

الرسم الرمزي

الرسم التفصيلي للمخطط

ب - الشكل (4 -7) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والمفاتيح واللمبات.



شكل (4 -7)

أولاً: الهدف من استخدام مفتاح طرف سلم مع وسط سلم (دركسون).

يستخدم مفتاح طرف سلم مع وسط سلم (دركسون) في الأماكن المراد تشغيلها أو فصلها من ثلاثة أماكن مختلفة. مثل الممرات أو الأدراج ذات الثلاث أدوار أو الصالات أو القاعات ذات الثلاثة مداخل.

ثانياً: رمز مفتاح طرف سلم (دركسون) في الدائرة الخطية والدائرة التنفيذية.

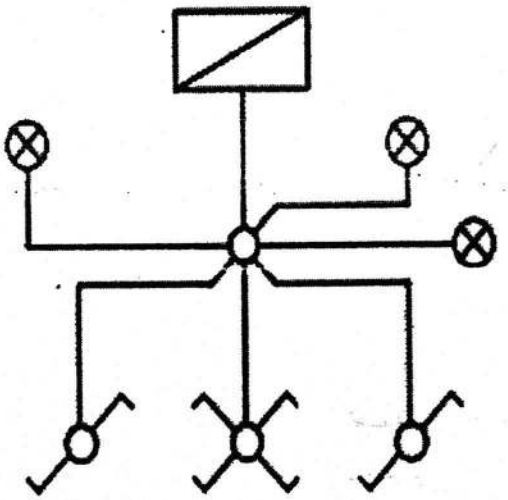
الشكل (1 -8) يبين شكل الخامات المستخدمة في الدائرة الخطية والدائرة التنفيذية.

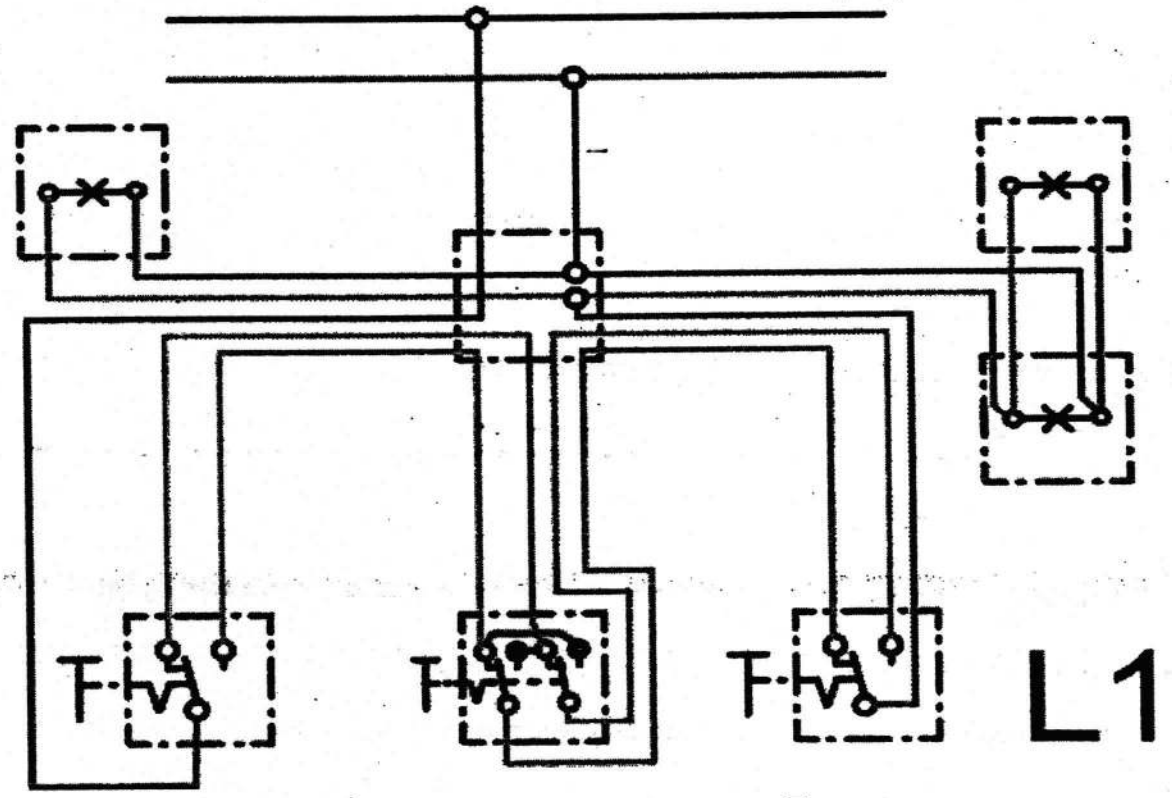
اسم الرمز	الرمز في الدائرة الرمزية	الرمز في الدائرة التنفيذية
مفتاح وسط سلم		

شكل (1 -8)

ثالثاً: الدائرة الخطية لتشغيل ثلاث لمبات بواسطة مفتاح طرف سلم مع مفتاح وسط سلم (دركسون)

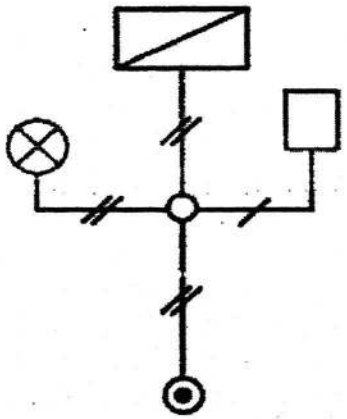
الشكل (2 -8) يبين الدائرة الخطية لتشغيل ثلاث لمبات من ثلاثة أماكن مختلفة بواسطة مفتاح طرف سلم مع وسط سلم (دركسون).





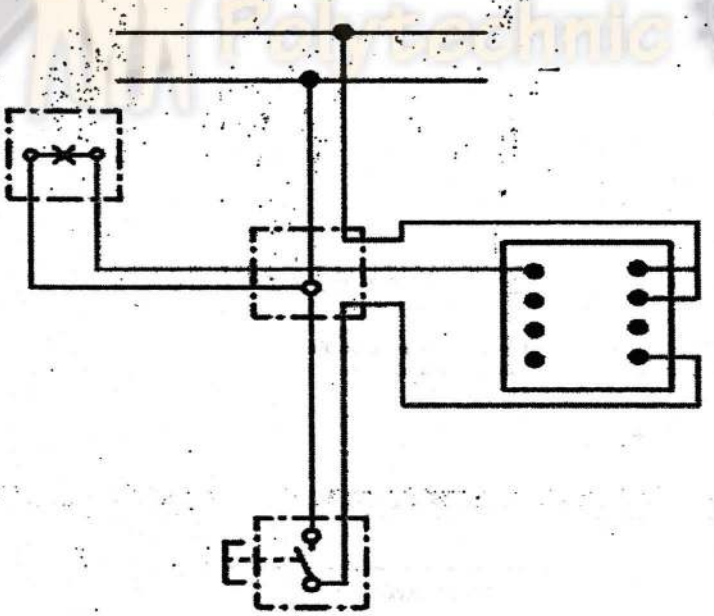
رابعاً: الدائرة الخطية لتشغيل لمبة بواسطة خلية ضوئية.

الشكل (2 -12) يبين الدائرة الخطية لتشغيل لمبة بواسطة مؤقت ومنى.



شكل (2 -12)

ب - الشكل (4 -12) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والخلية الضوئية والحمل.

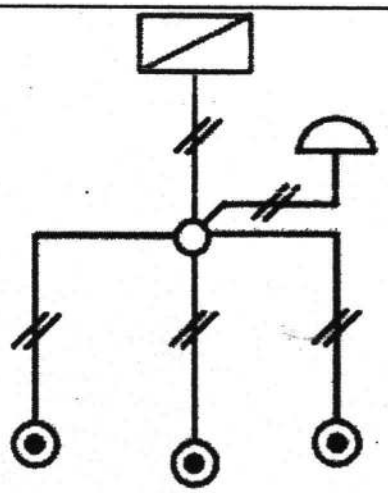


شكل (4 -12)

لهدف من استخدام عدة ضواغط مع الجرس.

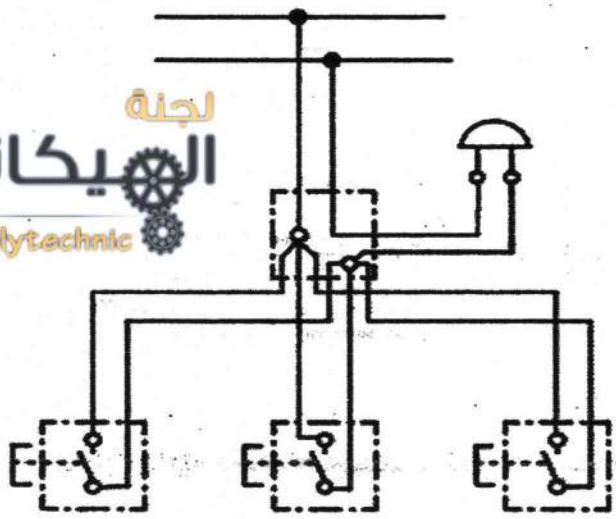
الدائرة الرمزية:

كل (1 -20) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل جرس220 فولت عن طريق عدة ضواغط.



شكل (1 -20)

ب - الشكل (3 -20) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والجرس والضواغط لتعمل على جهد 220 فولت.

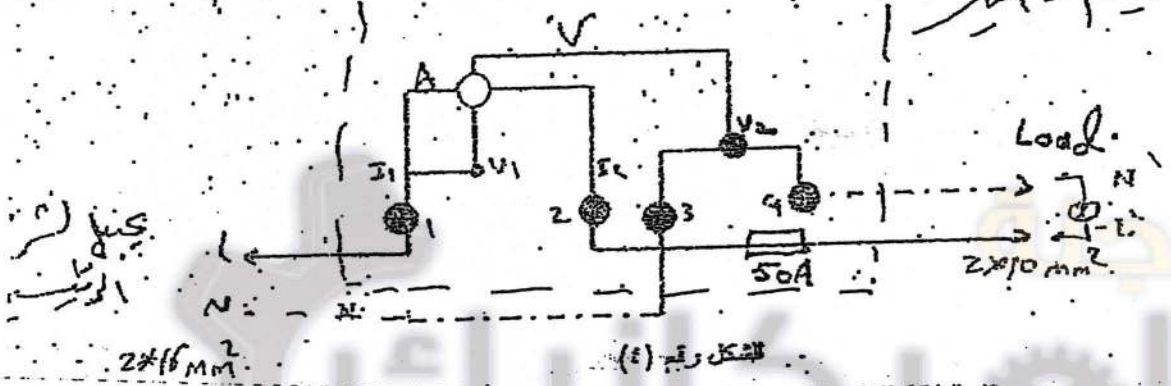


شكل (3 -20)

$E = P \cdot t \quad [kw.h]$

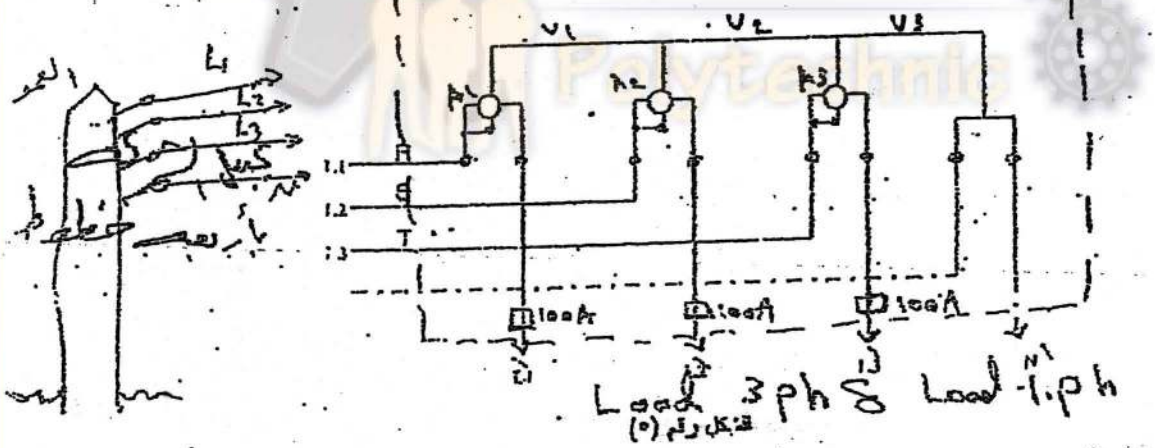
هناك أجهزة لقياس كمية الطاقة المستهلكة مثل:

• عداد الطاقة أحادي الطور 1ph كما هو مبين في الشكل (٤).



الشكل رقم (٤)

• عداد الطاقة ثلاثي الطور 3ph ، كما هو مبين في الشكل (٥).



الشكل رقم (٥)

كيفية كتابة التقرير فيكون على الشكل التالي:

رقة الغلاف الخارجي وتشمل :

جامعة البلقاء التطبيقيه

كلية الهندسة التكنولوجيه

قسم المشاغل الهندسية

عنوان التمرين .....

مشغل.....

المدرس.....

المشرف.....

اليوم.....

التاريخ.....

الوقت.....

الطالب.....

التخصص.....

المستوى.....

العلامة.....

محتوى التقرير ويشمل الآتي:

الهدف:

المادة النظريه:

الخطوات:

الرسومات:

المناقشه:

الخلاصه:

الملاحظات: